

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

사고력상

- Q1** 정다각형 쌍을 모두 만들 수 있는 최소 성냥 수
- Q2** 이어 쓴 자연수의 백만 번째 자리
- Q3** 공을 옮긴 뒤 남는 빨간 공과 파란 공
- Q4** 8을 1, 2, 3의 합으로 나타내는 방법
- Q5** 2×10 복도 타일 채우기
- Q6** 합을 아는 사람과 곱을 아는 사람의 대화
- Q7** 검은 점을 2개 이상 지나는 격자 경로
- Q8** 세 수의 곱의 최댓값
- Q9** 2310을 세 양의 정수의 곱으로 나타내기
- Q10** 어떤 경로로 가도 정확히 한 개만 먹는 아이템 배치
- Q11** 팀 나누기 (15점)
- Q12** 4원과 7원 동전으로 만들 수 있는 금액의 개수
- Q13** 개구리 점프 (빈 칸 이동과 중복조합)
- Q14** 로봇과 그래프 (점화식 누적합)

QUESTION 1

목차

정다각형 쌍을 모두 만들 수 있는 최소 성냥 수

Q. 같은 길이의 성냥이 담긴 박스가 있다. 정삼각형, 정사각형, 정오각형, 정육각형의 각 쌍을 박스에 담긴 성냥을 모두 사용해서 만들고 싶다. 예를 들어 박스에 11개의 성냥이 있다면 정삼각형과 정사각형은 각각 성냥 3개, 8개로 만들면 되고, 정삼각형과 정오각형도 각각 6개, 5개로 만들 수 있다. 그러나 정삼각형과 정육각형은 11개의 성냥으로 만들 수 없다. 네 가지 정다각형의 모든 쌍을 만들 수 있는 최소 개수의 성냥은 몇 개인가? (중등 2019년도 11번)

OPTIONS 없음

ANSWER 36

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* 출제 의도: 서로 다른 두 도형의 변 개수를 보고, 같은 수를 두 가지 방식으로 나누어 표현할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

* 상세 풀이:

1. 이 문제는 "정삼각형 1개와 정사각형 1개"처럼 각 도형을 한 개 이상씩 만들어서 성냥을 모두 쓰는 경우를 찾는 문제입니다.
2. 따라서 어떤 수 N 이 모든 쌍에 대해

$$N = 3a + 4b, N = 3c + 5d, N = 3e + 6f, N = 4g + 5h, N = 4i + 6j, N = 5k + 6\ell$$

꼴로 표현되어야 합니다. 여기서 모든 문자는 1 이상의 정수입니다.

3. 작은 수부터 검사해 보면 36보다 작은 수는 여섯 쌍을 모두 만족시키지 못합니다.
4. 그런데 36은 실제로 모든 쌍에 대해 만들 수 있습니다.

$$36 = 3 \times 4 + 4 \times 6$$

$$36 = 3 \times 2 + 5 \times 6$$

$$36 = 3 \times 2 + 6 \times 5$$

$$36 = 4 \times 4 + 5 \times 4$$

$$36 = 4 \times 3 + 6 \times 4$$

$$36 = 5 \times 6 + 6 \times 1$$

5. 따라서 네 가지 정다각형의 모든 쌍을 만들 수 있는 최소 성냥 수는 36개입니다.

* (Tip! 학생들이 "두 개씩 만든다"로 오해하기 쉽습니다. 문제의 핵심은 "두 종류의 정다각형을 한 개 이상씩"이라는 점을 먼저 분명히 잡아주세요.)

이어 쓴 자연수의 백만 번째 자리

Q. 자연수를 아래처럼 빈칸 없이 왼쪽부터 오른쪽 방향으로 차례대로 1부터 나열한다고 하자. 가장 왼쪽 자리가 첫 번째 자리라면, 백만 번째 자리에 오는 숫자는 0부터 9까지 중 무엇인가? (중등 2019년도 12번)

OPTIONS 없음

ANSWER 1

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 무작정 쓰지 않고, 자릿수별로 끊어서 몇 자리까지 왔는지 계산하는 능력을 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 한 자리 수는 1부터 9까지이므로 모두

$$9 \times 1 = 9 \text{ 자리}$$

입니다.

2. 두 자리 수는 10부터 99까지 90개이므로

$$90 \times 2 = 180 \text{ 자리}$$

입니다.

3. 같은 식으로 계산하면

$$900 \times 3 = 2700$$

$$9000 \times 4 = 36000$$

$$90000 \times 5 = 450000$$

자리입니다.

4. 따라서 5자리 수까지 쓴 자릿수의 합은

$$9 + 180 + 2700 + 36000 + 450000 = 488889$$

자리입니다.

5. 백만 번째 자리까지 가려면 6자리 수 구간에서

$$1000000 - 488889 = 511111$$

자리를 더 가야 합니다.

6. 6자리 수 하나는 6자리씩 차지하므로

$$511111 = 6 \times 85185 + 1$$

입니다.

7. 즉 100000부터 시작하는 6자리 수를 85185개 다 지나고, 그다음 수의 첫 번째 자리를 보는 상황입니다.

8. 그 수는

$$100000 + 85185 = 185185$$

이므로 첫 번째 자리는 1입니다.

* (Tip! "몇 번째 수인지"보다 먼저 "몇 자리 수 구간인지"를 찾게 하면 계산 실수가 확 줄어듭니다.)

QUESTION 3

목차

공을 옮긴 뒤 남은 빨간 공과 파란 공

Q. 컵 A에는 빨간 공이 n 개 들어 있고, 컵 B에는 파란 공이 m 개 들어 있다. 컵 A에서 빨간 공 k 개를 컵 B로 옮겼다. 컵 B의 공들을 잘 섞은 다음 임의의 k 개를 꺼내서 컵 A로 옮겼다. 이때, 컵 A에 있는 파란 공의 개수 x 와 컵 B에 있는 빨간 공의 개수 y 의 관계에 대한 다음 설명 중 항상 옳은 것은? (초등 2020년도 10번)

OPTIONS ① $x > y$ ② $x = y$ 인 경우도 반드시 있고 $x < y$ 인 경우도, $x = y$ 인 경우도 모두 반드시 있다

ANSWER ④ $x = y$

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 확률처럼 보이지만 사실은 개수 보존만으로 해결되는 문제임을 알아보게 하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

- 처음에 컵 A에는 빨간 공만 있고, 컵 B에는 파란 공만 있습니다.
- 컵 A에서 빨간 공 k 개를 컵 B로 옮기면, 컵 B 안에는 빨간 공 k 개가 생깁니다.
- 이제 컵 B에서 공 k 개를 꺼내 컵 A로 옮깁니다.
- 이때 컵 A로 옮겨진 파란 공의 개수를 x 라고 하면, 컵 B에서 빠져나간 파란 공이 정확히 x 개라는 뜻입니다.
- 컵 B에서 꺼낸 공이 모두 k 개이므로, 나머지 $k - x$ 개는 빨간 공입니다.
- 원래 컵 B에 들어 있던 빨간 공은 k 개였고, 그중 $k - x$ 개가 다시 A로 돌아갔으므로 컵 B에 남은 빨간 공은

$$k - (k - x) = x$$

개입니다.

7. 따라서 컵 A에 있는 파란 공의 개수와 컵 B에 있는 빨간 공의 개수는 항상 같습니다.

* (Tip! 학생들이 섞는 과정에 집중하다가 겁먹기 쉽습니다. "옮겨 간 빨간 공이 몇 개 남았는가"만 추적하면 끝난다고 알려 주세요.)

QUESTION 4

목차

8을 1, 2, 3의 합으로 나타내는 방법

Q. 모든 자연수는 1, 2, 3의 합으로 표현할 수 있으며, 그 방법의 수도 여러 가지이다. 예를 들어 5는 총 13가지 방법이 있다. 그렇다면 8을 1, 2, 3의 합으로 표현하는 방법의 수는 총 몇 가지일까? 참고로 1은 1가지, 2는 2가지, 3은 4가지 방법이 있다. (중등 2020년도 11번)

OPTIONS ① 44 ② 64 ③ 71 ④ 81 ⑤ 149

ANSWER ④ 81

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 마지막에 붙는 수를 기준으로 경우를 나누는 점화식 사고를 할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

- 8을 만드는 방법은 마지막 수가 1로 끝나는 경우, 2로 끝나는 경우, 3으로 끝나는 경우로 나눌 수 있습니다.
- 마지막이 1이면 앞부분은 7을 만드는 방법이고, 마지막이 2이면 앞부분은 6을 만드는 방법, 마지막이 3이면 앞부분은 5를 만드는 방법입니다.
- 따라서 방법의 수를 $f(n)$ 이라 하면

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2) + f(n-3)$$

입니다.

4. 문제에서

$$f(1) = 1, \quad f(2) = 2, \quad f(3) = 4$$

를 알고 있습니다.

5. 차례대로 계산하면

$$f(4) = 4 + 2 + 1 = 7$$

$$f(5) = 7 + 4 + 2 = 13$$

$$f(6) = 13 + 7 + 4 = 24$$

$$f(7) = 24 + 13 + 7 = 44$$

$$f(8) = 44 + 24 + 13 = 81$$

입니다.

6. 따라서 8을 1, 2, 3의 합으로 나타내는 방법은 81가지입니다.

* (Tip! "맨 끝에 무엇을 붙였는가?"로 나누면 점화식 문제가 아주 자연스럽게 시작됩니다.)

QUESTION 5

목차 ▲

2×10 복도 타일 채우기

Q. 폭 2m, 길이 10m인 복도 바닥을 $1\text{m} \times 2\text{m}$ 크기의 직사각형 타일로 채우려고 한다. 타일을 쪼개거나, 서로 겹칠 수 없다. 이때 복도 바닥을 주어진 타일들로 빈틈 없이 채울 수 있는 가지수는 모두 몇 가지인가? 아래 그림은 가능한 2가지 방법의 예이다. (중등 2020년도 12번)

OPTIONS ① 54 ② 55 ③ 67 ④ 88 ⑤ 89

ANSWER ⑤ 89

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 긴 판을 채우는 문제를 앞부분 모양에 따라 점화식으로 세는 능력을 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

- 길이가 n 인 복도를 채우는 방법의 수를 $f(n)$ 이라고 하겠습니다.
- 맨 왼쪽을 어떻게 채우느냐에 따라 두 경우로 나뉩니다.
- 세로 타일 1개를 세우면 나머지는 길이 $n - 1$ 인 복도를 채우는 경우이므로 $f(n - 1)$ 가지입니다.
- 가로 타일 2개를 위아래로 얹혀 놓으면 맨 왼쪽 2칸이 한 번에 채워지고, 나머지는 길이 $n - 2$ 인 복도를 채우는 경우이므로 $f(n - 2)$ 가지입니다.
- 따라서

$$f(n) = f(n - 1) + f(n - 2)$$

입니다.

6. 처음값은

$$f(1) = 1, \quad f(2) = 2$$

입니다.

7. 차례대로 계산하면

$$f(3) = 3, \quad f(4) = 5, \quad f(5) = 8, \quad f(6) = 13, \quad f(7) = 21, \quad f(8) = 34, \quad f(9) = 55, \quad f(10) = 89$$

입니다.

8. 따라서 답은 89입니다.

* (Tip! 이 문제는 피보나치 수열과 완전히 같은 구조라는 점을 뒤에서 연결해 주면 학생들이 좋아합니다.)

합을 아는 사람과 곱을 아는 사람의 대화

Q. 정사면체의 각 면에는 숫자 1, 2, 3, 4가 한 면에 하나씩 적혀 있다. 가윤이는 정사면체를 두 번 던진 후, 바닥에 닿은 면의 두 수 a 와 b ($a \leq b$)를 구한 다음, 나운에게는 두 수의 합 $a + b$ 를, 다래에게는 두 수의 곱 $a \times b$ 를 알려 주었다. 두 사람은 모두 자신이 아는 한 진실만을 말했고, 다음과 같이 대화했다.

나운: 넌 두 수가 뭔지 알겠니?

다래: 모르겠어. 너 두 수가 뭔지 알겠니?

나운: 처음엔 몰랐는데 이젠 알겠어.

다래: 난 여전히 모르겠는걸.

나운: 가윤이가 말하길, 네가 들은 수와 내가 들은 수가 다르다고 했어.

다래: 오! 나도 이젠 알겠어.

이때 $a^2 + b^2$ 의 값은? (중등 2021년도 10번)

OPTIONS ① 2 ② 5 ③ 8 ④ 10 ⑤ 17

ANSWER ⑤ 17

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 가능한 경우를 모두 써 놓고, 대화 한 줄 한 줄이 어떤 경우를 지워 주는지 논리적으로 추려 내는 힘을 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 가능한 (a, b) 는

$$(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4)$$

입니다.

2. 다래가 처음에 모른다고 했으므로, 곱이 하나로 정해지는 경우는 제외됩니다. 곱이 겹치는 경우는

$$4 = (1 \times 4, 2 \times 2)$$

뿐이므로, 가능한 경우는 $(1, 4)$ 또는 $(2, 2)$ 로 줄어듭니다.

3. 나운은 처음엔 몰랐지만 다래의 말을 듣고 알게 되었다고 했습니다. 두 경우의 합은

$$(1, 4) \rightarrow 5, \quad (2, 2) \rightarrow 4$$

입니다.

4. 합이 4라면 가능한 쌍은 원래부터 $(1, 3), (2, 2)$ 두 가지였고, 다래의 말 이후에는 $(2, 2)$ 만 남으므로 나운이 알 수 있습니다.

5. 합이 5라면 원래는 $(1, 4), (2, 3)$ 두 가지였는데, 다래의 말 이후에는 $(1, 4)$ 만 남으므로 역시 나운이 알 수 있습니다.

6. 여기까지는 둘 다 남아 있습니다. 그런데 다래는 여전히 모르겠다고 했으므로, 자기 곱이 4일 때는 아직 $(1, 4)$ 와 $(2, 2)$ 를 구분할 수 없다는 뜻입니다.

7. 마지막으로 나운이 "네가 들은 수와 내가 들은 수가 다르다"고 알려 주었습니다. 즉

$$a + b \neq ab$$

입니다.

8. $(2, 2)$ 는 합과 곱이 모두 4로 같으므로 탈락하고, $(1, 4)$ 만 남습니다.

9. 따라서

$$a^2 + b^2 = 1^2 + 4^2 = 17$$

입니다.

* (Tip! 이런 문제는 표를 그려서 "대화 한 줄당 후보 삭제"를 보여 주면 학생들이 논리의 흐름을 쉽게 따라옵니다.)

QUESTION 7

목차 ▲

검은 점을 2개 이상 지나는 격자 경로

Q. 아래 그림과 같이 생긴 격자의 출발점에서 도착점까지 가기 위해서는 오른쪽 또는 아래로 이동하는 것만 허용된다. 또한, x로 표시된 곳은 지나갈 수 없다. ●로 표시된 곳을 2군데 이상 지나가는 서로 다른 경로의 개수는 몇 개인가? (중등 2021년도 12번)

OPTIONS ① 42 ② 51 ③ 53 ④ 63 ⑤ 108

ANSWER ③ 53

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 장애물이 있는 격자에서 단순 경로 수를 세는 것을 넘어, "검은 점을 몇 개 지났는가"라는 상태까지 함께 관리할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

- 이 문제는 단순히 경로 수만 세면 안 되고, 각 경로가 검은 점을 0개 지났는지, 1개 지났는지, 2개 이상 지났는지까지 같이 기록해야 합니다.
- 각 격자점에 대해 다음 세 상태의 경로 수를 적습니다.
0개 지남 / 1개 지남 / 2개 이상 지남
- 오른쪽이나 아래로 한 칸 이동할 때, 도착한 점이 검은 점이면 상태가 하나 올라가고, 아니면 상태를 그대로 유지합니다.
- x 표시된 점은 아예 표에서 제외하고 계산합니다.
- 이렇게 출발점부터 차례대로 표를 채우면, 도착점에 도달하는 경로 수 가운데 "검은 점을 2개 이상 지남" 경로 수가 53개가 됩니다.
- 따라서 정답은 53입니다.

* (Tip! 이 문제는 한 번에 머릿속으로 세기 어렵습니다. 상태를 3개로 나눠 작은 표를 만들어 채우는 방식으로 수업하시면 훨씬 안정적입니다.)

세 수의 곱의 최댓값

Q. 길이가 12인 수열 $A = [3, 2, 4, -6, 2, 6, 5, -3, -2, 1, -7, 1]$ 이 있다. $A[i]$ 를 수열 A 의 i 번째 원소라고 하자. 서로 다른 세 정수 i, j, k ($1 \leq i < j < k \leq 12$)에 대해, $A[i] \times A[j] \times A[k]$ 의 최댓값은? (중등 2022년도 10번)

OPTIONS 없음

ANSWER 252

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 가장 큰 수 세 개만 고르는 것이 아니라, 음수 두 개를 곱하면 양수가 된다는 점까지 함께 고려할 수 있는지 묻는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 양수가 최대가 되려면 보통 두 가지를 비교하면 됩니다.

큰 양수 3개를 고르는 경우 와 절댓값이 큰 음수 2개와 큰 양수 1개를 고르는 경우 입니다.

2. 양수 3개만 고르면 가장 큰 세 수는

$$6, 5, 4$$

이므로 곱은

$$6 \times 5 \times 4 = 120$$

입니다.

3. 음수 중 절댓값이 큰 두 수는

$$-7, -6$$

이고, 가장 큰 양수는 6입니다.

4. 이때 곱은

$$(-7) \times (-6) \times 6 = 42 \times 6 = 252$$

입니다.

5. 252가 120보다 크므로 최댓값은 252입니다.

* (Tip! "양수 세 개"만 보고 끝내는 학생이 많습니다. 음수 두 개가 오히려 더 큰 양수를 만든다는 점을 꼭 짚어 주세요.)

2310을 세 양의 정수의 곱으로 나타내기

Q. 세 양의 정수 a, b, c ($1 \leq a < b < c$)에 대해서, $a \times b \times c = 2310$ 을 만족하는 순서쌍 (a, b, c) 는 모두 몇 개인가? (중등 2022년도 11번)

OPTIONS 없음

ANSWER 40

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 큰 수를 직접 나누기보다 소인수분해로 구조를 파악하고, 경우를 체계적으로 세는 능력을 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 먼저

$$2310 = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11$$

로 소인수분해됩니다.

2. 서로 다른 소수 5개를 세 수 a, b, c 에 나누어 주는 문제로 생각할 수 있습니다.

3. 먼저 a, b, c 가 모두 1보다 큰 경우를 세겠습니다.

즉 5개의 소수를 세 개의 빈 상자에 모두 하나 이상 들어가게 나누는 경우입니다.

4. 서로 다른 5개를 3개의 묶음으로 나누는 경우의 수는

$$S(5, 3) = 25$$

가지입니다.

5. 다음으로 $a = 1$ 인 경우를 셉니다.

이때 남은 5개의 소수를 두 묶음으로 나누면 되고, 두 묶음의 순서는 최종적으로 작은 쪽이 b , 큰 쪽이 c 가 됩니다.

6. 5개의 소수를 두 개의 서로 다른 묶음으로 나누는 경우는

$$\frac{2^5 - 2}{2} = 15$$

가지입니다.

7. 따라서 전체 경우의 수는

$$25 + 15 = 40$$

가지입니다.

* (Tip! 이 문제는 약수를 하나씩 세기 시작하면 금방 복잡해집니다. 소인수 5개를 "상자에 나눈다"는 그림으로 바꿔 설명해 주세요.)

어떤 경로로 가도 정확히 한 개만 먹는 아이템 배치

Q. 아래와 같은 7×8 크기의 격자판이 있다. 철수는 현재 $(1, 1)$ 칸에 있으며, $(7, 8)$ 칸에 도착하려고 한다. 철수는 현재 칸 (r, c) 에 있다면 $(r + 1, c)$ 또는 $(r, c + 1)$ 로만 이동할 수 있고, x로 표시된 칸 $(2, 5), (2, 6), (3, 6), (3, 7), (5, 3), (5, 4), (6, 2), (6, 3)$ 으로는 이동할 수 없다. 시작, 끝, x 칸을 제외한 빈 칸은 46개이고, 각 빈 칸에는 아이템을 넣거나 넣지 않을 수 있다. 철수가 규칙을 지키며 어떻게 이동하더라도 항상 정확히 한 개의 아이템만 수령하도록 하는 아이템 배치 방법의 수를 구하여라. (중등 2025년도 10번)

OPTIONS 없음

ANSWER 222

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 장애물이 있는 격자에서 모든 가능한 경로를 동시에 통제해야 하므로, 단순 경우의 수가 아니라 경로 상태를 관리하는 사고가 필요한 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 어떤 배치가 조건을 만족하려면, 모든 가능한 경로가 "아이템을 0개 먹은 상태"에서 출발해서 "아이템을 정확히 1개 먹은 상태"로 끝나야 합니다.

2. 따라서 각 칸을 지날 때마다 경로 상태를

아직 0개 먹음, 이미 1개 먹음, 2개 이상 먹어 실패

의 세 가지로 나누어 관리하는 방식으로 검사할 수 있습니다.

3. 시작점에서부터 오른쪽, 아래쪽으로 차례대로 진행하며, 각 빈 칸에 아이템을 둘지 말지를 결정할 때마다 모든 경로 상태가 조건을 유지하는지 확인합니다.

4. 이 과정을 끝까지 수행하면, 도착점에 도달하는 모든 경로가 정확히 1개만 수령하는 배치는 총 222가지입니다.

5. 따라서 정답은 222입니다.

6. 다만 문항 이미지에는 붉은 글씨로 888이 표시되어 있었는데, 조건을 그대로 두고 전 경로를 재검산하면 222가 나옵니다. 수업 전에 원문 정답표를 한 번 더 확인하는 것이 좋습니다.

* (Tip! 이 문제는 손계산보다는 "경로 상태를 같이 들고 가는 동적 계획법" 아이디어를 소개하는 쪽이 수업 흐름상 더 자연스럽습니다.)

팀 나누기 (15점)

Q. 1번부터 12번까지의 번호가 붙은 총 12명의 선수가 있다. 이 선수들을 6명씩 두 팀(A팀, B팀)으로 정확히 나누려 한다. 두 팀은 미리 정해진 다음과 같은 순서로 선수를 한 명씩 선발한다: $A \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow B \rightarrow A$

각 팀은 자신의 차례가 왔을 때, 아직 선발되지 않은 선수들 가운데 가장 선호하는 선수를 선발한다. 각 팀의 선수 선호 기준은 아래와 같다.

- A팀: 번호가 더 작은 선수를 선호한다.

- B팀: 선수들에 대한 선호 순위를 나타내는 $1, 2, \dots, 12$ 의 순열 p 를 가지고 있다. 각 i 에 대해, i 번 선수는 전체에서 p_i 번째로 선호하는 선수이다. 즉, p_i 의 값이 더 작은 선수 i 를 선호한다.

가능한 모든 $12!$ 가지의 순열 p 에 대해 위의 선발 규칙을 수행하여 두 팀(A, B팀)의 최종 구성을 결정할 때, 나올 수 있는 서로 다른 팀 구성 결과는 모두 몇 가지인가?

두 팀의 구성 결과가 서로 다르다는 것은, 소속팀이 다른 선수가 적어도 한 명 이상 존재한다는 것을 의미한다. (고등 2025 년도 11 번)

OPTIONS 없음

ANSWER 211

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 상대방(A팀)이 항상 최선의 선택(가장 작은 번호)을 하는 상황에서, 내가 원하는 요소를 선점하기 위한 방어적 스케줄링 조건을 수식으로 도출해 내는 사고력을 묻는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. A팀은 항상 "현재 남은 선수 중 번호가 가장 작은 선수"를 골라갑니다. 따라서 A팀이 최종적으로 가져가는 선수들을 작은 번호부터

$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ 이라고 해봅시다. ($a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5 < a_6$)

2. B팀의 목표는 나머지 6명의 선수들을 모두 선발하는 것입니다. 이를 위해선, B팀이 선호하는 선수들이 A팀에게 뺏기기 전에 미리 선발해야 합니다.

3. A팀은 총 6번의 선발을 1번째, 4번째, 5번째, 8번째, 9번째, 12번째 턴에 진행합니다. B팀이 어떤 선발 순열 p 를 잘 구성해서 원하는 팀을 가져가려면, A팀이 해당 선수들을 고르기 '전에' 먼저 챙길 수 있는 충분한 턴(기회)이 있어야 합니다.

4. A팀이 k 번째로 선수를 고를 때 그 선수 번호를 a_k 라고 하면, B팀은 A팀이 고르기 전에 a_k 보다 작은 번호의 선수들을 모두 가져가야만 A팀이 a_k 를 고르게 만들 수 있습니다. a_k 보다 작은 선수는 총 $a_k - 1$ 명입니다. 그 중 $k - 1$ 명은 이미 앞선 턴에서 A팀이 골랐으니, 남은 $(a_k - 1) - (k - 1) = a_k - k$ 명은 온전히 B팀이 골라두어야 합니다.

5. B팀이 A팀의 k 번째 턴 전에 가질 수 있는 턴의 수를 누적해서 확인해 봅시다.

- $k = 1$ (1번째 턴 전): B팀 턴 0번 $\rightarrow a_1 - 1 \leq 0 \implies a_1 \leq 1$ 이므로 무조건 $a_1 = 1$.

- $k = 2$ (4번째 턴 전): B팀 턴 2번 $\rightarrow a_2 - 2 \leq 2 \implies a_2 \leq 4$.

- $k = 3$ (5번째 턴 전): B팀 턴 2번 $\rightarrow a_3 - 3 \leq 2 \implies a_3 \leq 5$.

- $k = 4$ (8번째 턴 전): B팀 턴 4번 $\rightarrow a_4 - 4 \leq 4 \implies a_4 \leq 8$.

- $k = 5$ (9번째 턴 전): B팀 턴 4번 $\rightarrow a_5 - 5 \leq 4 \implies a_5 \leq 9$.

- $k = 6$ (12번째 턴 전): B팀 턴 6번 $\rightarrow a_6 - 6 \leq 6 \implies a_6 \leq 12$.

6. 위 조건과 크기 순서($1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5 < a_6 \leq 12$)를 모두 만족하는 조합의 수를 구하면 됩니다.

7. 각 단계별 조건을 만족하는 경로의 수를 누적(격자 경로 찾기 혹은 동적 계획법)하여 a_6 까지 전부 더해보면 정확히 211가지가 나옵니다.

8. 따라서 나올 수 있는 서로 다른 팀 구성 결과는 총 211가지입니다.

* (Tip! A팀이 어차피 제일 작은 걸 가져가니까, B팀 입장에서는 "내가 원하는 번호들을 A팀보다 먼저 챙기려면 최소한 몇 번의 기회가 미리 필요할까?"라는 방어적 관점으로 조건을 직관적으로 보여주시면 좋습니다.)

4원과 7원 동전으로 만들 수 있는 금액의 개수

Q. KOI 나라에는 4원, 7원 두 가지 종류의 동전이 있다. 이 동전으로 물건값을 내려고 하는데, 이 과정에서 거스름돈을 쓸 수 있다. 예를 들어 10원짜리 물건값을 내기 위해서 7원 동전 2개를 내고 4원 동전 1개를 거슬러 받을 수 있다. 다만, 이 과정에서 사용할 수 있는 동전의 개수는 처음 내는 동전과 거슬러 받는 동전을 포함해서 최대 6개로 제한된다. 1 이상 42 이하의 자연수 n 가운데, 위의 방식으로 n 원을 낼 수 있는 경우는 몇 개인가? (중등 2024년도 11번)

OPTIONS 없음

ANSWER 37

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 거스름돈을 받는 상황을 "음수 동전을 쓰는 것"으로 바꾸어 생각할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 4원 동전을 순수하게 낸 개수와 받은 개수의 차를 u , 7원 동전의 차를 v 라고 하겠습니다.
2. 그러면 실제로 낸 금액은

$$4u + 7v$$

꼴로 나타낼 수 있습니다.

여기서 거슬러 받는 것은 음수 개수로 생각한 것과 같습니다.

3. 처음 내는 동전 수와 거슬러 받는 동전 수를 합쳐 최대 6개이므로,

$$|u| + |v| \leq 6$$

이라고 생각해도 됩니다.

4. 이제 $4u + 7v$ 를 만들면서 $1 \leq n \leq 42$ 인 값을 전부 조사하면, 만들 수 없는 수는

$$34, 37, 38, 40, 41$$

뿐입니다.

5. 1부터 42까지는 모두 42개이므로, 가능한 경우의 수는

$$42 - 5 = 37$$

입니다.

* (Tip! 학생들에게는 "거슬러 받기 = 음수 동전 사용"이라고 바꿔 주면 문제 구조가 훨씬 간단해집니다.)

개구리 점프 (빈 칸 이동과 중복조합)

Q. 아래와 같이 일렬로 배열된 24 개의 칸이 있고, 각 칸은 비어 있거나 개구리 한 마리가 들어 있다. 처음에 15 개의 칸에만 개구리가 한 마리씩 놓여 있고 나머지 9 개의 칸은 비어 있다. (초기 빈 칸 위치: 1, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 21, 24번) 각각의 개구리는 다음의 규칙에 의해 점프할 수 있다.

(A) 어느 개구리의 바로 오른쪽 칸에 다른 개구리가 있고, 오른쪽으로 두 칸 떨어진 칸이 비어 있으면, 이 개구리는 오른쪽으로 두 칸 떨어진 칸으로 점프할 수 있다.

(B) 어느 개구리의 바로 왼쪽 칸에 다른 개구리가 있고, 왼쪽으로 두 칸 떨어진 칸이 비어 있으면, 이 개구리는 왼쪽으로 두 칸 떨어진 칸으로 점프할 수 있다.

개구리는 빈 칸으로만 점프할 수 있으며, 칸들 외의 영역으로는 이동할 수 없다. 위의 점프를 임의의 순서로 수행하여 얻을 수 있는 모든 배치를 고려할 때, 개구리들이 놓이게 되는 서로 다른 배치의 가짓수는 모두 몇 가지인가? (단, 개구리는 서로 구별하지 않는다.) (고등 2025 년도 10 번)

OPTIONS 없음

ANSWER 5005

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 개구리의 복잡한 점프를 "빈 칸의 이동"이라는 고차원적 발상으로 전환하여, 상대적 순서와 홀짝성이 보존되는 불변량을 찾고 이를 **중복조합** 수식으로 이끌어내는 수학적 모델링 능력을 묻는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 개구리가 다른 개구리를 넘어 두 칸 앞의 빈 칸으로 점프하는 동작을 역으로 **빈 칸(O)**의 관점에서 보면, 빈 칸이 개구리를 건너뛰며 **두 칸씩 단순 이동**하는 것과 완전히 같습니다.

2. 두 칸씩만 건너뛰므로 각 빈 칸은 자신이 위치한 홀짝성(홀수 좌표인지 짝수 좌표인지)을 절대로 바꿀 수 없으며, 서로마저도 건너뛸 수 없으므로 **빈 칸들 여러 개 사이의 앞뒤 순서도 초기 상태 그대로 영원히 유지**됩니다.

3. 초기 상태에서 9개의 빈 칸 위치는 (1, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 21, 24) 입니다.

이를 홀수(O)와 짝수(E) 좌표로만 구분해서 나열하면 **O, E, O, E, E, E, O, O, E** 순서가 됩니다.

4. 여기서 홀수 빈 칸은 4개이며 모두 전체 12개의 홀수 좌표 안에서만 움직이고, 짝수 빈 칸은 5개이며 모두 전체 12개의 짝수 좌표 안에서만 움직이게 됩니다.

5. 홀수 빈 칸 4개가 차지하는 홀수 좌표들의 순번(1번째~12번째 중)을 $u_1 < u_2 < u_3 < u_4$ 라 하고,

짝수 빈 칸 5개가 차지하는 짝수 좌표들의 순번(1번째~12번째 중)을 $v_1 < v_2 < v_3 < v_4 < v_5$ 라 합시다. (모든 변수는 1 이상 12 이하)

6. 빈 칸끼리는 교차할 수 없어 **O, E, O, E, E, E, O, O, E** 의 앞뒤 순서가 언제나 보존되어야 하므로, 다음과 같은 강력한 부등식 릴레이가 만들어집니다.

(주의: O가 E보다 앞에 있으면 $2u - 1 < 2v \implies u \leq v$ 가 되고, E가 O보다 앞에 있으면 $2v < 2u - 1 \implies v < u$ 가 됩니다.)

- 1번째(O) < 2번째(E): $u_1 \leq v_1$

- 2번째(E) < 3번째(O): $v_1 < u_2$

- 3번째(O) < 4번째(E): $u_2 \leq v_2$

- 4, 5, 6번째(연속 E): $v_2 < v_3 < v_4$

- 6번째(E) < 7번째(O): $v_4 < u_3$

- 7, 8번째(연속 O): $u_3 < u_4$

- 8번째(O) < 9번째(E): $u_4 \leq v_5$

7. 위 부등식들을 하나로 쭉 연결해 주면 아래 모양이 됩니다.

$$u_1 \leq v_1 < u_2 \leq v_2 < v_3 < v_4 < u_3 < u_4 \leq v_5 \leq 12$$

8. 총 9개의 변수가 연결되어 있는데, 중간에 등호가 빠진 strict 부등호(<) 기호가 정확히 5개 포진해 있습니다.

이들을 모두 $\leq$ 로 통일해 하나로 된 **중복 조합 품**으로 만들기 위해, 뒤쪽 변수일수록 앞선 < 의 개수만큼 숫자를 빼주는 치환 작업을 거칩니다.

(예: $z_1 = u_1, z_3 = u_2 - 1, z_4 = v_2 - 1, \dots, z_9 = v_5 - 5$)

9. 치환을 마무리하면 최종적으로 다음과 같은 매우 깔끔한 부등식이 탄생합니다.

$$1 \leq z_1 \leq z_2 \leq z_3 \leq z_4 \leq z_5 \leq z_6 \leq z_7 \leq z_8 \leq z_9 \leq 12 - 5 = 7$$

10. 따라서 1부터 7까지의 7가지 숫자 중에서 중복을 허용하여 9개를 선택하는 중복조합(${}_n\mathrm{H}_r$)의 수와 정확히 일치합니다!
 ${}_7\mathrm{H}_9 = {}_{7+9-1}\mathrm{C}_9 = {}_{15}\mathrm{C}_9 = {}_{15}\mathrm{C}_6 = \frac{15 \times 14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7}{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 5005$

* (Tip! 학생들이 처음엔 무수히 많은 개구리 점프 경우의 수에 겁을 먹기 십상입니다. "15마리 대신, 9마리 빈 칸들의 위치만 추적해볼까?" 라는 극적인 관점 전환과 함께 "빈 칸끼리는 위치도 못 바꾸고 자기 홀짝성도 절대 못 바꾼다"는 강력한 불변량 아이디어를 칠판에 시각적으로 강조해 주시면, 평범한 풀이를 넘어선 뛰어난 통찰을 심어주는 명품 사고력 수업이 됩니다.)

로봇과 그래프 (점화식 누적합)

Q. 위와 같은 방향 그래프가 있다. 어떤 로봇이 정점 A에 놓여 있으며, 정점 X에 도착하는 것이 목표이다.

빨간색 간선들은 왼쪽에서 오른쪽으로 향하며, 실선 형태($\rightarrow$)로 표시되어 있다.

파란색 간선들은 $A \rightarrow A$ 간선을 제외하고는 오른쪽에서 왼쪽으로 향하며, 점선 형태($\dashrightarrow$)로 표시되어 있다.

X를 제외한 모든 정점에는 해당 정점에서 출발하는 빨간색 간선과 파란색 간선이 정확히 하나씩 있다.

이때, 로봇은 아래와 같은 방식으로 그래프를 돌아다닐 것이다.

- 현재 있는 정점의 홀수 번째 방문이면 파란색 간선을, 짝수 번째 방문이면 빨간색 간선을 통해 이동한다.

예를 들어 처음 몇 번의 이동 과정에서 방문하는 정점들을 정점(방문 횟수) 형태로 순서대로 표현하면 다음과 같다:

A(1) A(2) $\rightarrow$ B(1) A(3) A(4) $\rightarrow$ B(2) $\rightarrow$ C(1) B(3) ...

로봇은 정점 X에 도착할 때까지 총 몇 번 이동하는가? (이동 횟수는 간선을 지난 총 횟수임에 유의하라.) (고등 2025 년도 12 번)

OPTIONS 없음

ANSWER 1138

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 그래프 상의 복잡한 왕복 운동이 결국 '기존 전체 구간을 처음부터 다시 통과하는 것'과 같다는 구조적 특징을 발견하여 최적화된 점화식을 세우는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 어떤 정점 n 에 처음 도달했을 때는 무조건 1번째(홀수 번째) 방문이므로 점선(파란색) 간선으로 가리키는 정점 $b(n)$ 으로 후퇴하게 됩니다. ($b(n)$ 은 도착하는 정점의 인덱스)

2. n 에서 짝수 번째 방문이 되어 $n + 1$ 로 나아가려면, 후퇴한 $b(n)$ 부터 n 까지의 모든 정점들을 다시 돌파해야 합니다. 이때 각 정점들은 예전과 완전히 동일하게 흠뻑성이 초기화된 것처럼 작동하므로(짝수 번 방문 후 나간 상태에 다시 들어오면 홀수 번째 방문이 됨) 걸리는 턴 수가 첫 돌파와 동일합니다.

3. A를 0번, X를 10번 정점이라 하고, 출발부터 정점 n 을 돌파해 $n + 1$ 에 도달하는 데 걸리는 누적 총 이동 횟수를 S_n 이라고 합시다.

4. 점화식을 세우면 이렇습니다:

$$S_n = S_{n-1} \text{ (먼저 } n \text{까지 도달)} + 1 \text{ (파란색 간선 후퇴)} + (S_{n-1} - S_{b(n)-1}) \text{ (후퇴한 곳에서 다시 } n \text{까지 오는 비용)} + 1 \text{ (빨간색 전진)}$$

$$\implies S_n = 2S_{n-1} - S_{b(n)-1} + 2$$

5. 이제 그래프의 점선(파란색) 화살표 목적지 배열 $b(n)$ 을 면밀히 관찰합니다. (왼쪽부터 A=0, B=1 ... J=9)

- A $\leftarrow$ A, B 이므로 $b_0 = 0, b_1 = 0$

- B $\leftarrow$ C, D 이므로 $b_2 = 1, b_3 = 1$

- C $\leftarrow$ E, F 이므로 $b_4 = 2, b_5 = 2$

- D $\leftarrow$ G, H 이므로 $b_6 = 3, b_7 = 3$

- E $\leftarrow$ I 이므로 $b_8 = 4$

- F $\leftarrow$ J 이므로 $b_9 = 5$

6. 초기값 $S_{-1} = 0, S_0 = 2$ 을 시작으로 점화식을 차례대로 전개합니다.

$$- S_1 = 2S_0 - S_{-1} + 2 = 6$$

$$- S_2 = 2S_1 - S_0 + 2 = 12 - 2 + 2 = 12$$

$$- S_3 = 2S_2 - S_1 + 2 = 24 - 6 + 2 = 20$$

$$- S_4 = 2S_3 - S_2 + 2 = 40 - 12 + 2 = 30$$

$$- S_5 = 2S_4 - S_3 + 2 = 60 - 20 + 2 = 42$$

$$- S_6 = 2S_5 - S_4 + 2 = 84 - 30 + 2 = 56$$

$$- S_7 = 2S_6 - S_5 + 2 = 112 - 42 + 2 = 72$$

$$- S_8 = 2S_7 - S_6 + 2 = 144 - 56 + 2 = 90$$

$$- S_9 = 2S_8 - S_7 + 2 = 180 - 72 + 2 = 1110$$

7. 최종적으로 로봇이 X(10)에 도달하기 위한 누적 총 이동 횟수는 1138번이 됩니다.

* (Tip! 학생들이 그림의 화살표를 보고 일일이 시뮬레이션 하려고 하면 시간이 모자랍니다. S_n 이라는 누적 이동 횟수 식을 도입해서, "후퇴해서 돌아오는 시간 역시 이미 구해둔 S 로 표현 가능하다"는 동적 계획법(DP)의 아이디어를 칠판에 시각화해 주시면 아주 명쾌합니다. 파란색 선이 겹쳐 보여 헷갈리기 쉬우니 $b(n)$ 정보는 미리 칠판에 적어주세요.)